

4. naloga - Populacijski modeli

Filip Lovšin

October 2024

1 Populacijski modeli

Pri populacijskih modelih je govora o tem, kaj se zgodi s populacijo in njenimi podmnožicami v nekem časovnem obdobju. Spremenljivke te populacije so odvisne samo od časa, ne pa od kraja (to potihoma predpostavimo). Število osebkov je diskretno, ampak modeliramo s sistemi diferencialnih enačb. Osnovni nastavek vseh modelov je:

$$\dot{N} = \pm \alpha N, \quad (1)$$

kjer za rešitev dobimo $N(t) = N(0)e^{\pm \alpha t}$.

1.1 Logistični model

Logistični model ima nastavek:

$$\dot{N} = \beta N(N_0 - N), \quad (2)$$

oziroma:

$$\dot{N} = \beta N N_0 - \beta N^2, \quad (3)$$

kjer bi lahko enačbo 3 ubesedili kot: povečuje se število tistih, ki poznajo vic, ampak hkrati nekaj ustavlja širjenje tega vica s kvadratom števila osebkov. Ta diferencialna enačba ima načeloma rešitev: $N(t) = \frac{N_0 N(0) e^{rt}}{N_0 + N(0)(e^{rt} - 1)}$, kjer je $r = \beta N_0$ nosilnost.

2 Model epidemije

Populacijo razdelimo v tri razrede: zdrave oziroma dovzetni (D), bolne (B) in imune (I). Sistem diferencialnih enačb, ki opisujejo prenašanje in prebolevanje bolezni lahko zapišemo kot:

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha DB \\ \dot{B} &= +\alpha DB - \beta B \\ \dot{I} &= \beta B, \end{aligned}$$

kjer prva enačba opisuje dogodek, ko se B in D srečata, se število D zmanjša, druga enačba opisuje dogodek ko se z enakim številom kot se v prvi enačbi število D zmanjša, se število

B povečuje minus število tistih, ki bolezen že prebolijo, zadnja enačba pa opisuje kako se število imunih povečuje z enakim številom kot jih prebolijo v drugi enačbi. Skratka, veljati mora (da si olajšam primer):

$$\dot{D} + \dot{B} + \dot{I} = 0. \quad (4)$$

Sistem diferencialnih enačb sem reševal v programskem jeziku python s pomočjo paketa **scipy.integrate**. Na slikah 1, 2 in 3 so prikazane rešitve diferencialnih enačb za neka fiksna parametra α, β (stopnja širjenja in stopnja ozdravitve) ter začetno število dovzetnih D_0 in bolnih B_0 .

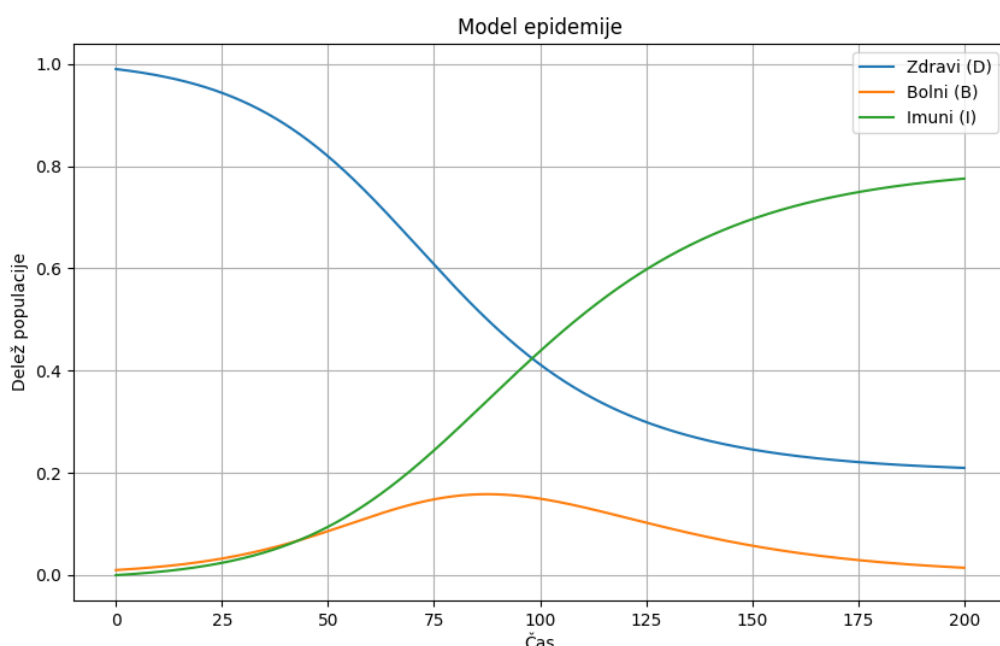


Figure 1: Model epidemije če je $\alpha = 0,1$ ter $\beta = 0,05$ ter $D_0 = 0,99, B_0 = 0,01, I_0 = 0$.

Pogledal pa sem si tudi kako vpliva delež cepljenih na parametre epidemije. Na sliki 7 se vidi premik vrha števila bolnih. Zanimivo je, da se vrh ob povečanem številu cepljenih pomakne bolj naprej kot če nebi bili cepljeni, vendar pa je delež števila bolnih pri necepljenih seveda večji. Na sliki 8 pa je prikazan še rast števila imunih ob cepljenih.

Potem pa sem želel pogledati še potek epidemije če obolele razdelim na več stadijev okužbe. Tako sem bolne razdelil na B_1 ki so okuženi, ampak ne širijo epidemije in B_2 ki so močno kužni in širijo epidemijo. Tako dobimo set diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned} \dot{D} &= -\alpha D B_1 \\ \dot{B}_1 &= \alpha D B_1 - \beta_1 B_1 \\ \dot{B}_2 &= \beta_1 B_1 - \beta_2 B_2 \\ \dot{I} &= \beta_2 B_2, \end{aligned}$$

ki sem jih rešil na podoben način kot pri prvem delu naloge. Rešitev je predstavljena na sliki 9.

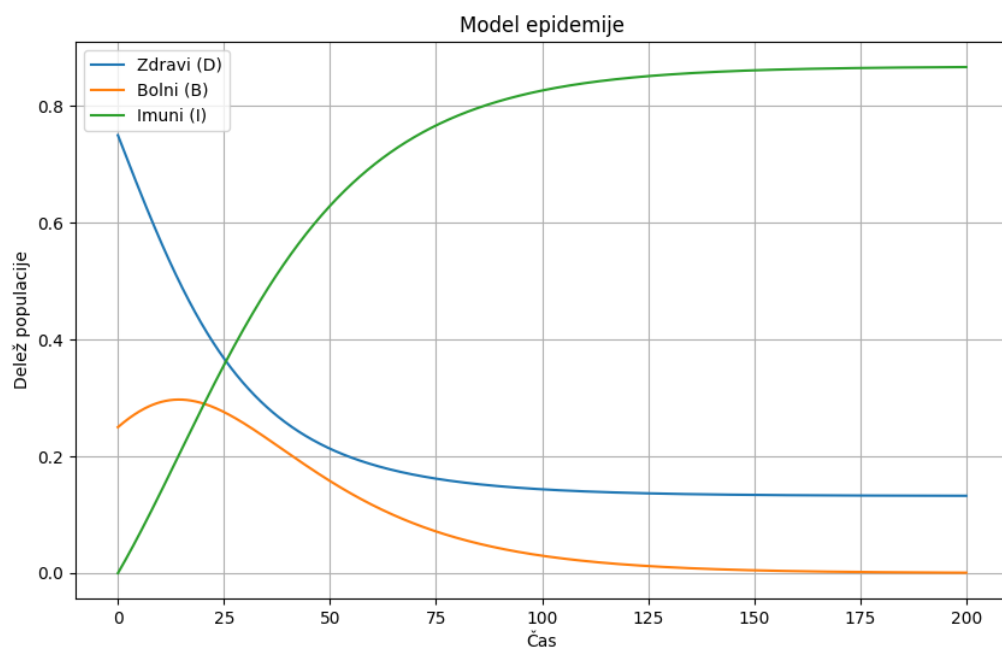


Figure 2: Model epidemije če je $\alpha = 0,1$ ter $\beta = 0,05$ ter $D_0 = 0,75, B_0 = 0,25, I_0 = 0$.

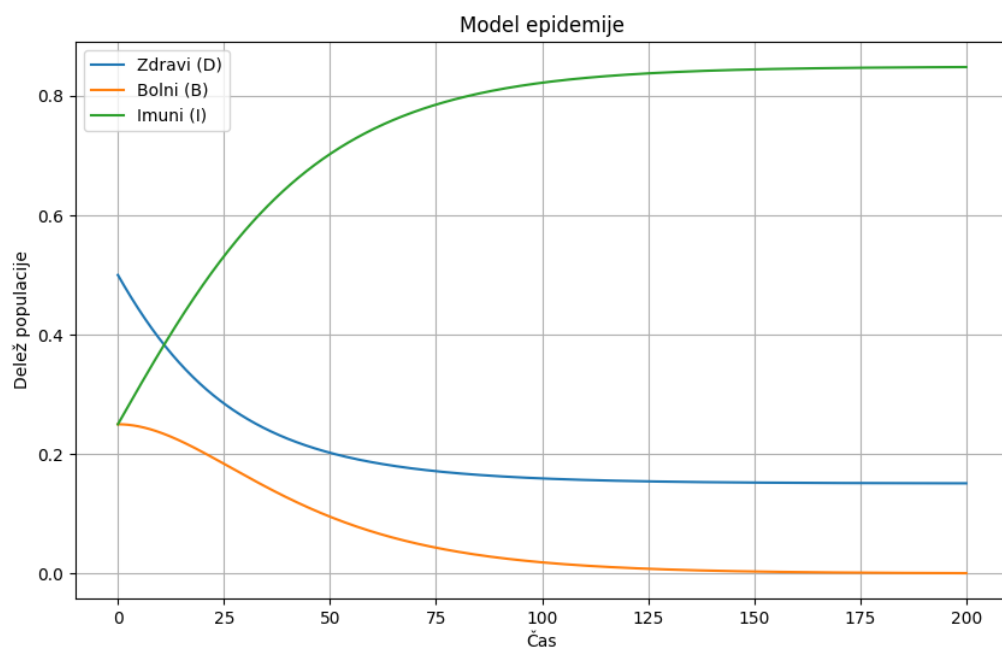


Figure 3: Model epidemije če je $\alpha = 0,1$ ter $\beta = 0,05$ ter $D_0 = 0,5, B_0 = 0,25, I_0 = 0,25$.

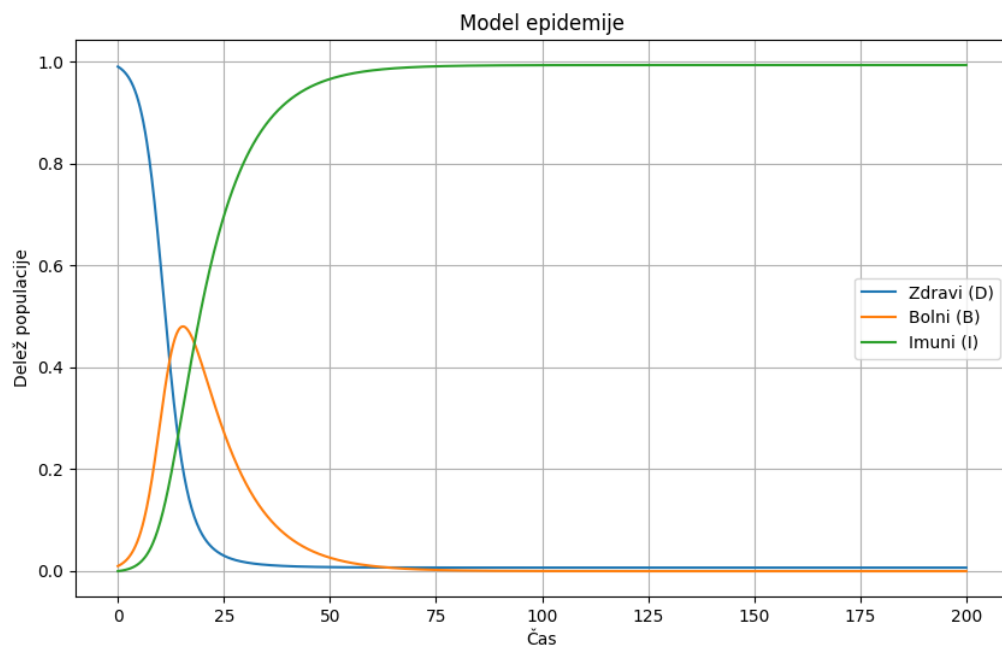


Figure 4: Model epidemije če je $\alpha = 0,5$ ter $\beta = 0,1$ ter $D_0 = 0,99$, $B_0 = 0,01$, $I_0 = 0$.

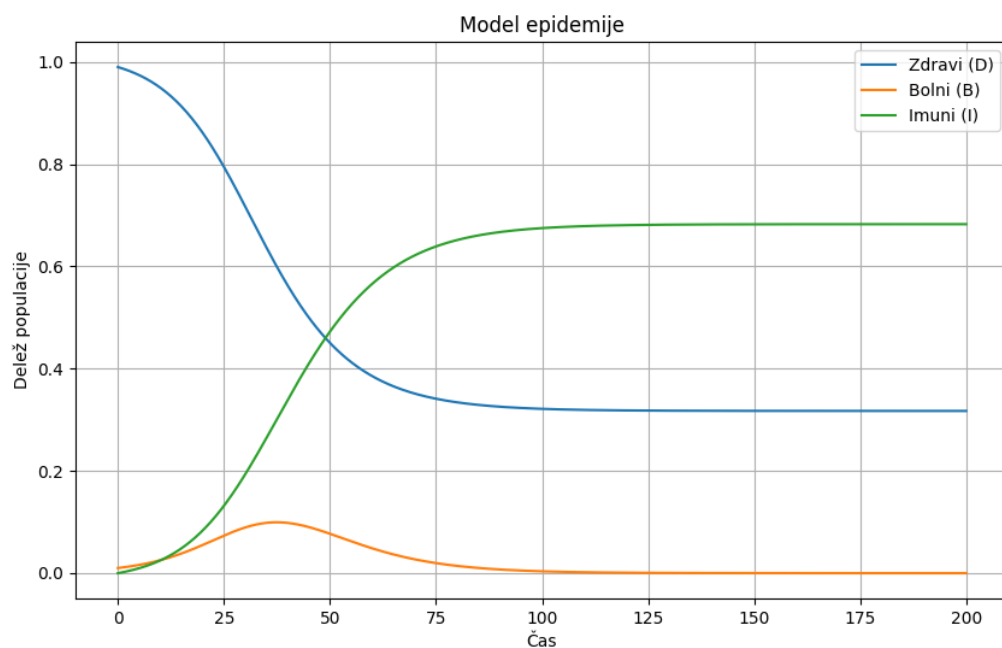


Figure 5: Model epidemije če je $\alpha = 0,25$ ter $\beta = 0,15$ ter $D_0 = 0,99$, $B_0 = 0,01$, $I_0 = 0$.

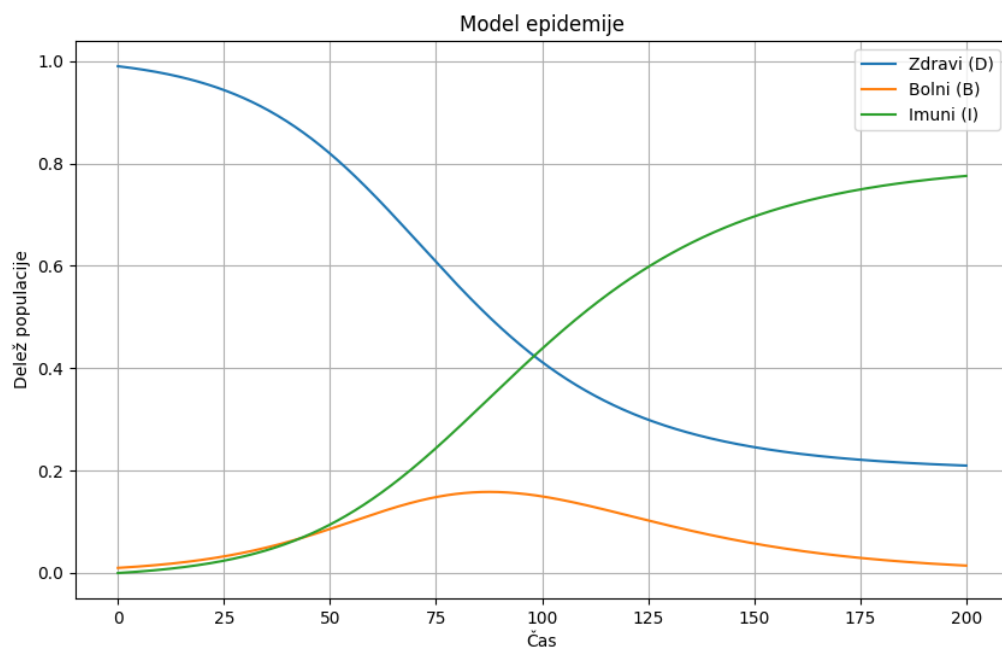


Figure 6: Model epidemije če je $\alpha = 0,2$ ter $\beta = 0,25$ ter $D_0 = 0,99$, $B_0 = 0,01$, $I_0 = 0$.

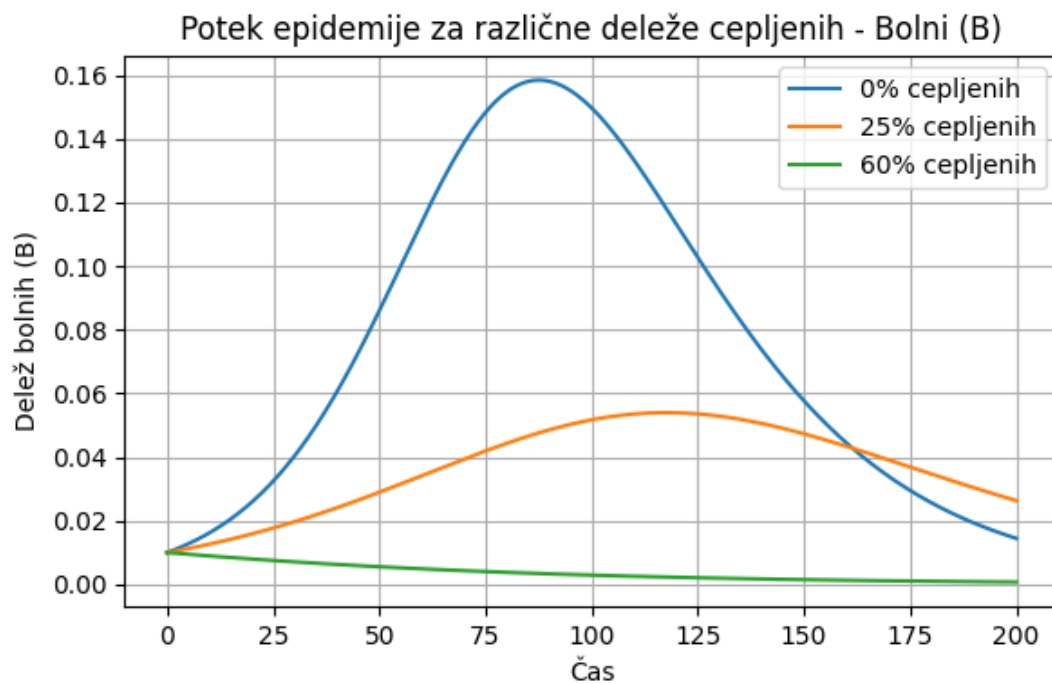


Figure 7: Potek deleža bolnih za različne deleže cepljenih.

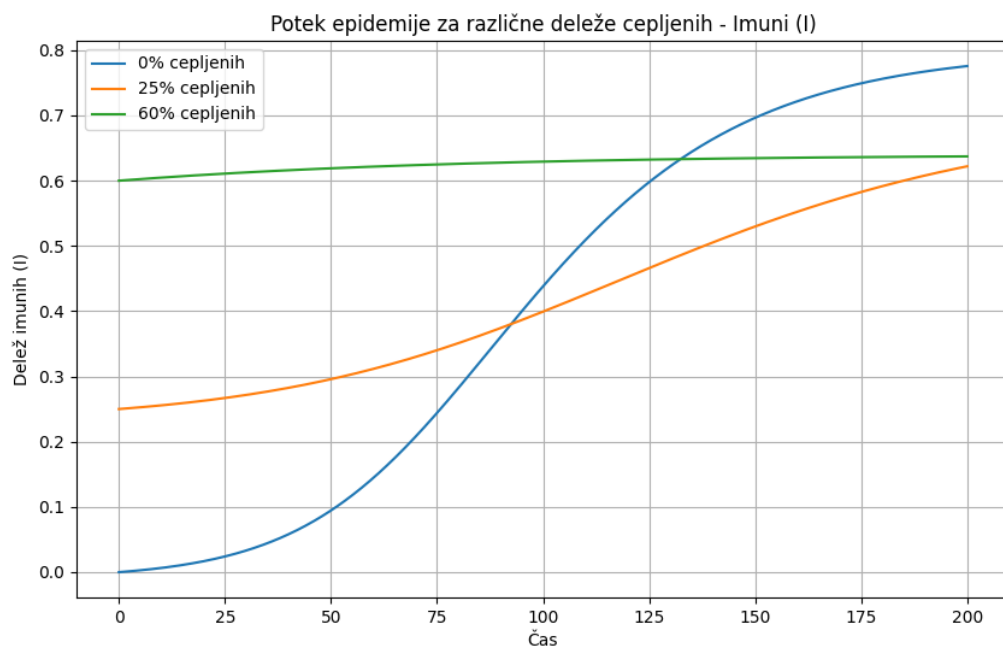


Figure 8: Potek deleža imunih za različne deleže cepljenih.

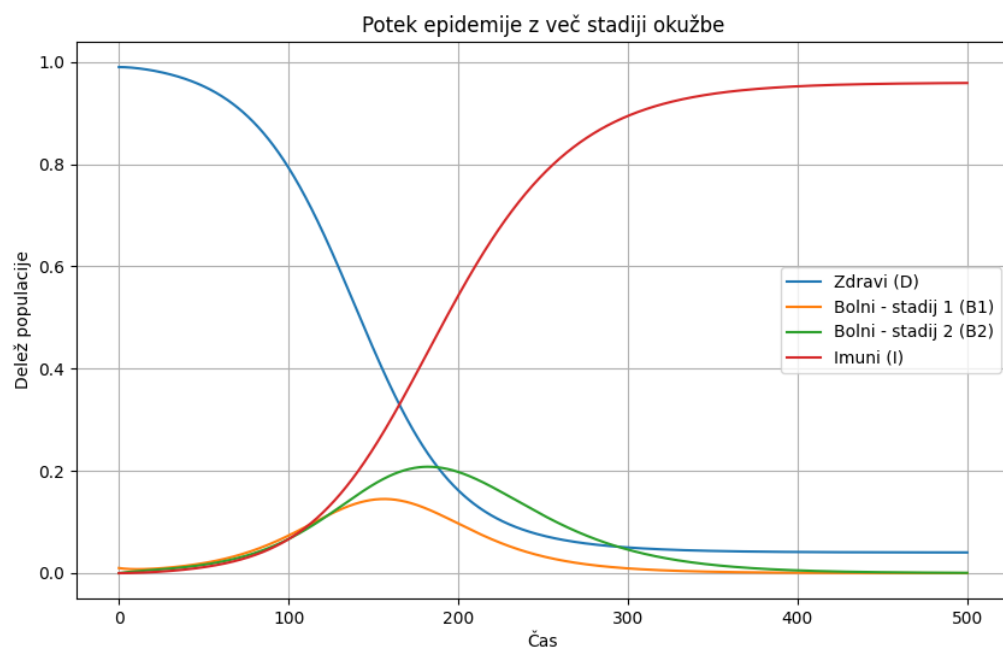


Figure 9: Model epidemije z več stadiji okužbe. Vrednosti fiksnih parametrov so: $\beta_1 = 0.05$, $\beta_2 = 0.03$ ter $\alpha = 0.1$.

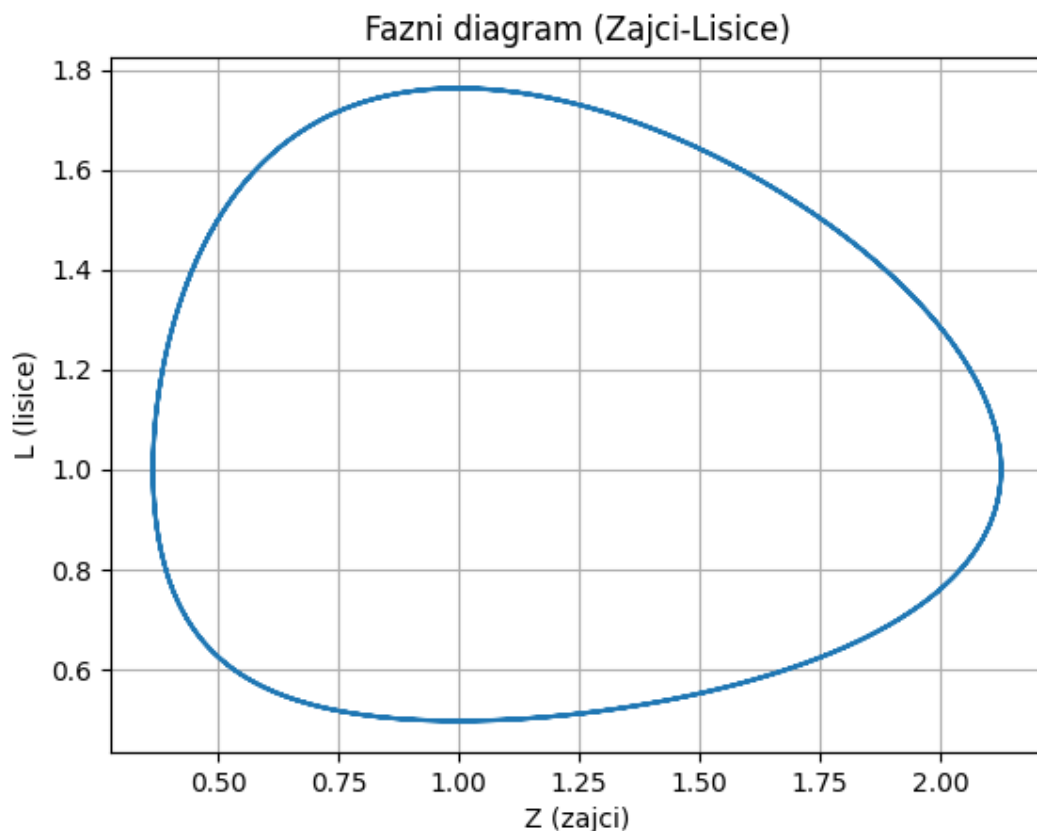


Figure 10: Fazni diagram za model zajci - lisice, kjer so parametri: $\alpha = 1.8$, $\gamma = 0.5$, $\beta = 6.0$ in $\delta = 0.1$.

3 Model zajci - lisice

Sistem diferencialnih enačb za model je:

$$\begin{aligned}\dot{Z} &= \alpha Z - \beta ZL \\ \dot{L} &= -\gamma L + \delta ZL.\end{aligned}$$

Za lažje reševanje jo spravimo v normirano verzijo:

$$\begin{aligned}\dot{z} &= pz(1-l) \\ \dot{l} &= \frac{l}{p}(z-1),\end{aligned}$$

kjer je $l = \frac{\beta}{\alpha}L$, $z = \frac{\delta}{\gamma}Z$, $\tau = t\sqrt{\alpha\gamma}$ ter $p = \sqrt{\frac{\alpha}{\gamma}}$. Tu se potem časovni odvod spremeni v odvod po karakterističnem času τ . Rezultati rešitve diferencialnih enačb so predstavljeni na slikah 10, 11, 12 in 13:

Potem sem še za različne vrednosti β izrisal fazni diagram, ki je predstavljen na sliki 14.

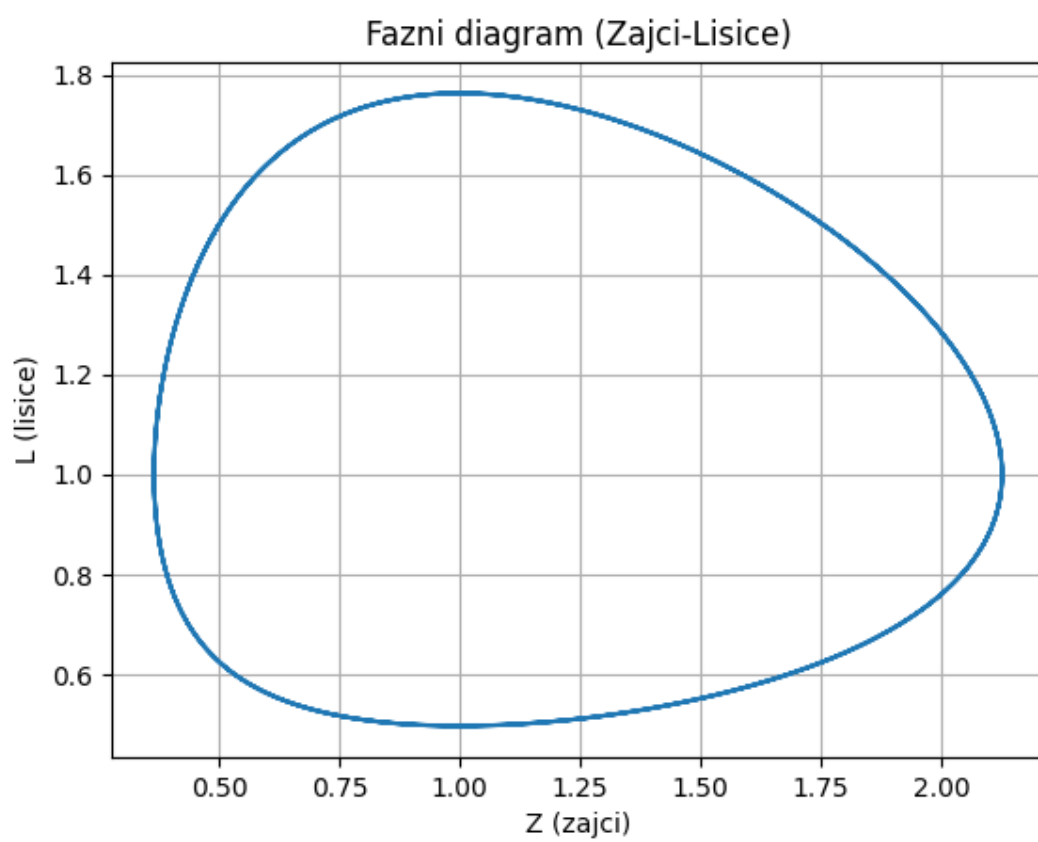


Figure 11: Krivulje za model zajci - lisice, kjer so parametri: $\alpha = 1.8$, $\gamma = 0.5$, $\beta = 6.0$ in $\delta = 0.1$.

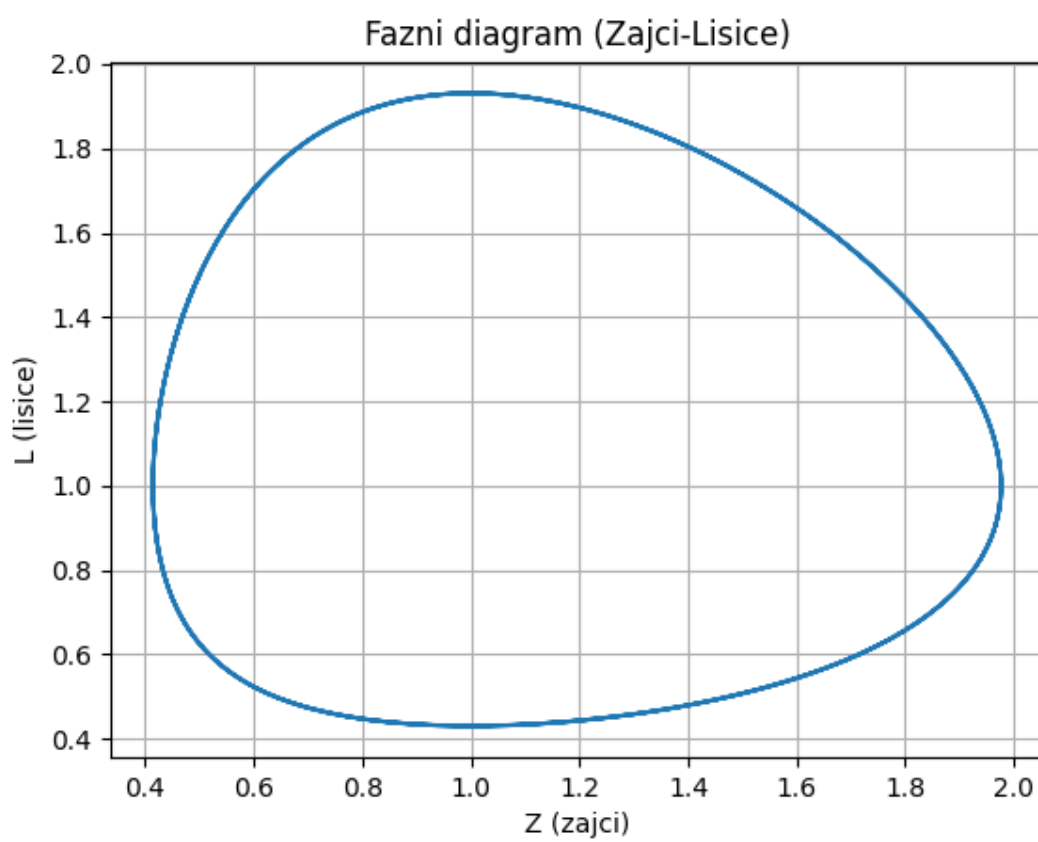


Figure 12: Fazni diagram za model zajci - lisice, kjer so parametri: $\alpha = 4.1$, $\gamma = 3.5$, $\beta = 0.6$ in $\delta = 1.1$.

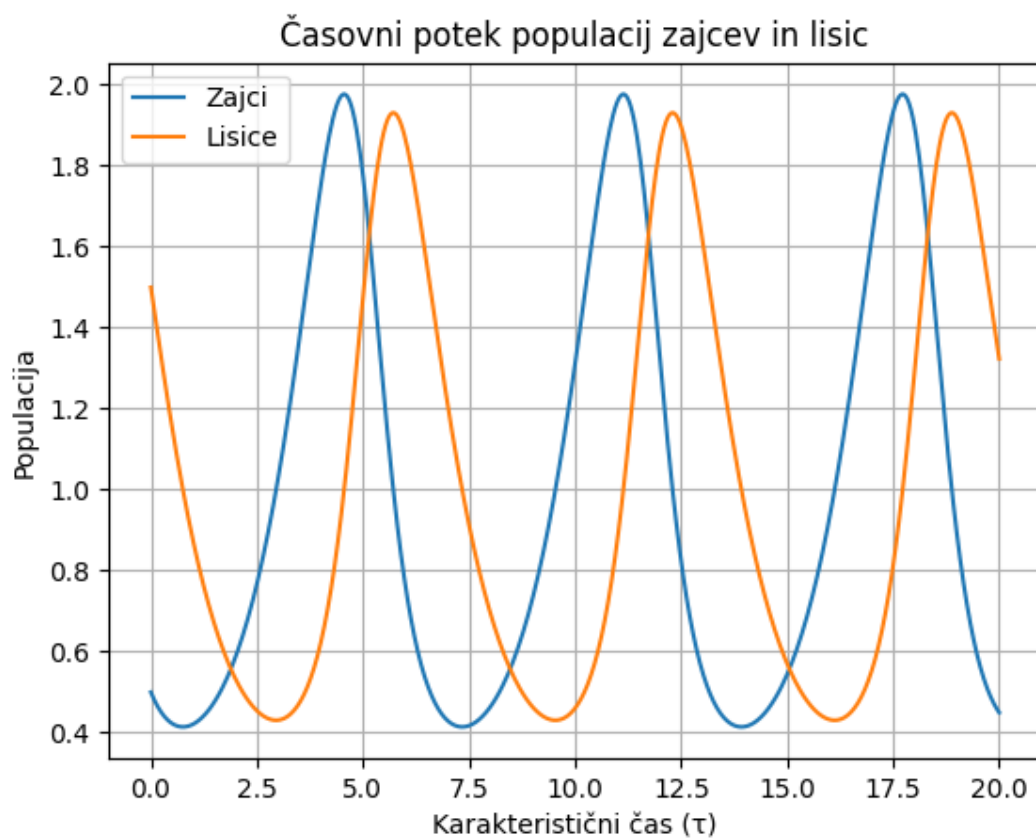


Figure 13: Krivulje za model zajci - lisice, kjer so parametri: $\alpha = 4.1$, $\gamma = 3.5$, $\beta = 0.6$ in $\delta = 1.1$.

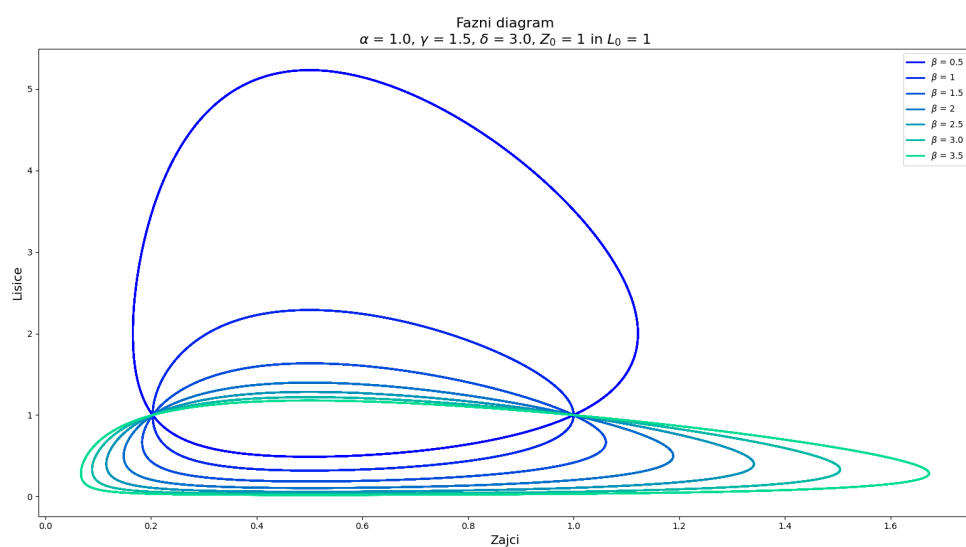


Figure 14: Fazni diagram za različne vrednosti β .

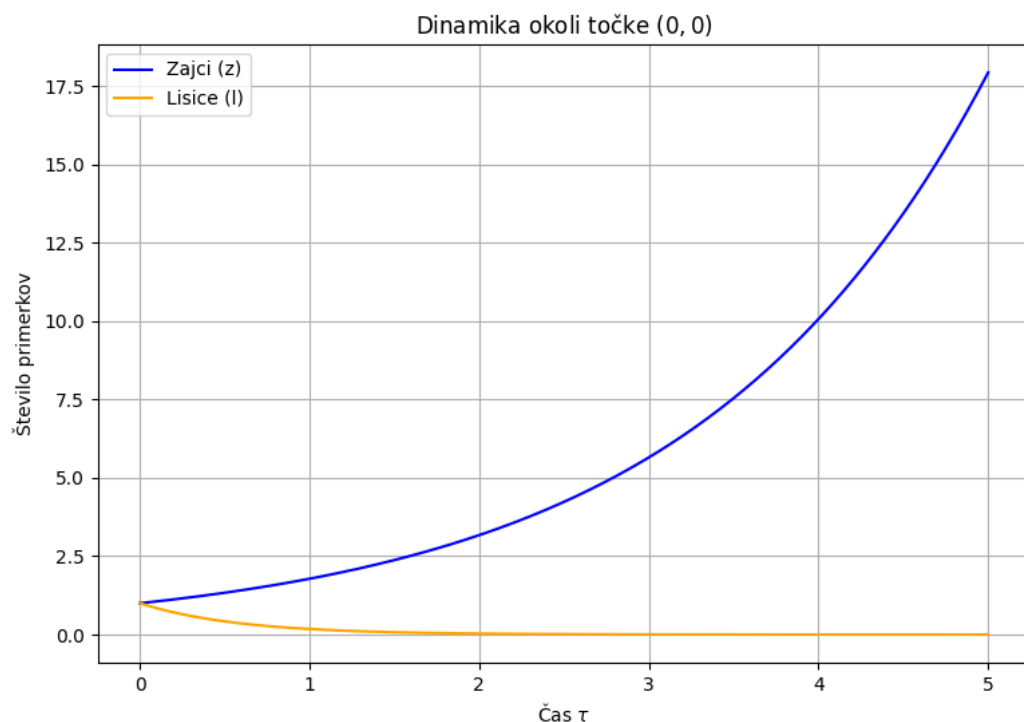


Figure 15: Dinamika okoli točke (0,0).

Zanimivo pa je tudi obnašanje v bližini stacionarnih točk:

$$\begin{aligned} 0 &= pz(1-l) \\ 0 &= \frac{l}{p}(z-1), \end{aligned}$$

kjer iz prve enačbe dobimo rešitev $z = 0$ in $l = 0$, iz druge enačbe pa $l = 0$ in $z = 1$. Zanimivi okolici sta točki (0,0) in (1,1).

Okolica točke (0,0):

Velja:

$$\begin{aligned} \dot{z} &\approx pz \\ \dot{l} &\approx -\frac{l}{p}, \end{aligned}$$

kjer za lastni vrednosti matrike dobimo rešitev $\lambda_1 = p$ ter $\lambda_2 = -\frac{1}{p}$. Rešitvi sta prikazani na sliki 15, kjer se vidi da se zajci eksponentno množijo, število lisic pa eksponentno pada.

Dinamika okoli točke (1,1):

Velja:

$$\begin{aligned} \dot{z} &\approx -pl \\ \dot{l} &\approx \frac{z}{l}, \end{aligned}$$

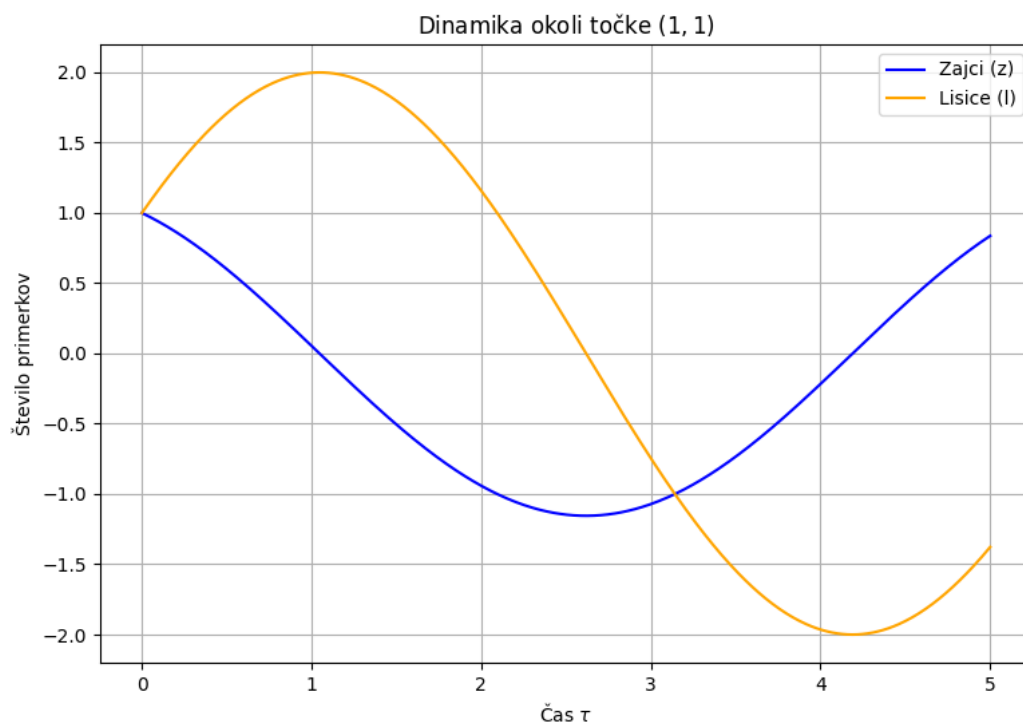


Figure 16: Dinamika okoli točke (1,1).

kjer sem " uvedel" nove spremenljivke: $z \rightarrow z - 1$ ter $l \rightarrow l - 1$. Rešitev je prikazana na sliki 16. V tem primeru graf prikazuje oscilatorno obnašanje. Populacija zajcev in lisic niha okoli enic.

Profesor je podal namig, naj narišemo tudi fazni diagram $z(\tau)$ proti $l(\tau)$ v odvisnosti od začetnih vrednosti $z(0)$ ter $l(0)$. Rezultat je prikazan na sliki 17.

Nato pa sem si še ogledal obhodne dobe v odvisnosti od začetnega stanja. Nastavil sem da je $z(0) = 1$, raziskoval različne začetne vrednosti $l(0)$ in izračunal čas, ki ga sistem potrebuje da se vrne blizu izhodiščne točke. Na grafu 18 se vidi, da začetna motnja, torej majhne spremembe v $l(0)$ ne vplivajo na čas, ki je potreben za en cikelj.

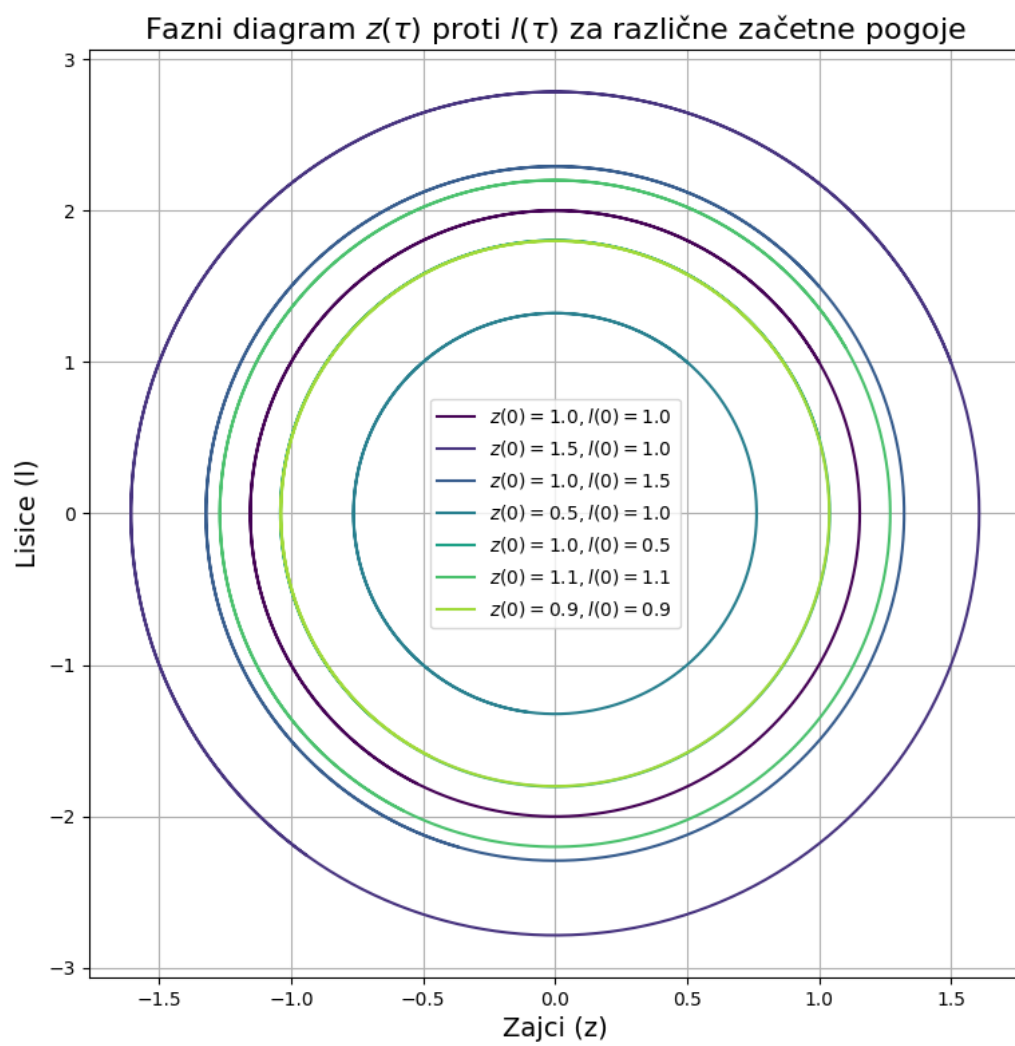


Figure 17: Fazni diagram v odvisnosti od začetnih vrednosti $l(0)$ ter $z(0)$.

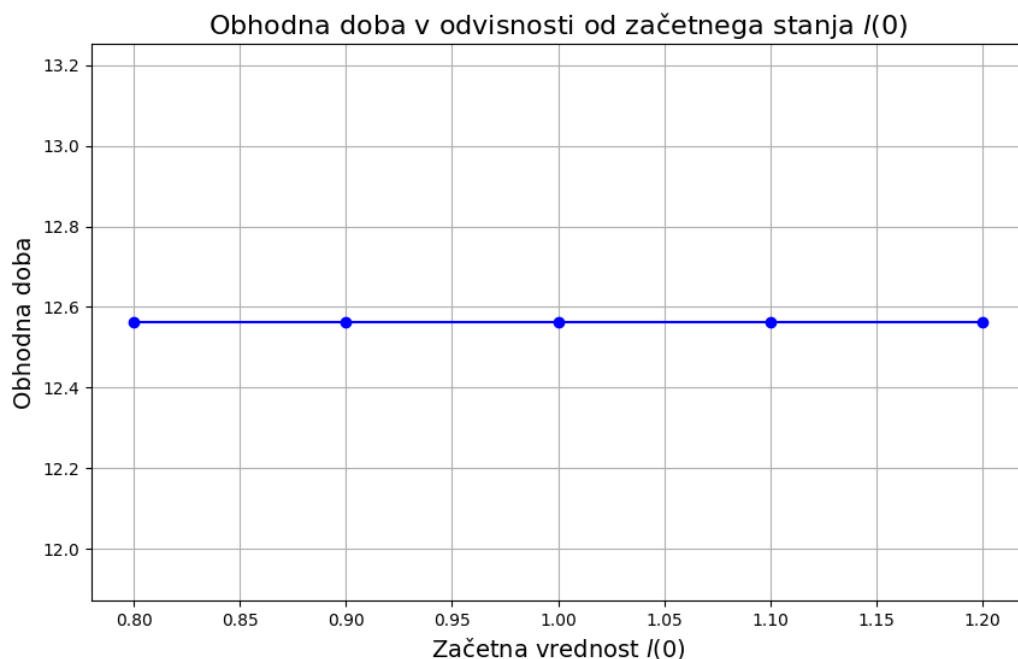


Figure 18: Obhodna doba v odvisnosti od začetnega stanja $l(0)$.

4 Model laserja

Model laserja zapišemo kot:

$$\begin{aligned}\dot{f} &= \alpha f + Bfa \\ \dot{a} &= -\beta a - Bfa + R,\end{aligned}$$

kjer so f fotoni, a atomi ki izsevajo fotone, α, β prosta parametra, R pa predstavlja toploto. Sistem prepišemo v brezdimenzijsko obliko:

$$\begin{aligned}\dot{F} &= r - pA(F + 1) \\ \dot{A} &= \frac{F}{p}(A - 1)\end{aligned}$$

kjer so $F = \frac{B}{\beta}f$, $A = \frac{B}{\alpha}a$, $p = \sqrt{\frac{\beta}{\alpha}}$ ter $r = \frac{BR}{\sqrt{\alpha^3\beta}}$ in integriramo po karakterističnem času $\tau = t\sqrt{\alpha\beta}$. Dinamika laserskega modela je prikazana na sliki 19.

Nato sem narisal ravnovesni vrednosti f in a glede na moč črpanja R , ki je prikazano na sliki 19. Opazimo strukturo podobno paralelogramu. Na začetku za majhne vrednosti R , vrednost f ostane zelo majhna in blizu nič, ko se moč črpanja povečuje, vrednost f postopoma narašča in postane bistveno večja šele pri višjih vrednostih R . Vrednost a se povečuje linearno z R do določenega maksimuma okoli 2. Torej povečanje moči črpanja neposredno vpliva na a dokler ne doseže mejne vrednosti. Na slikah 21 in 22 pa sem si

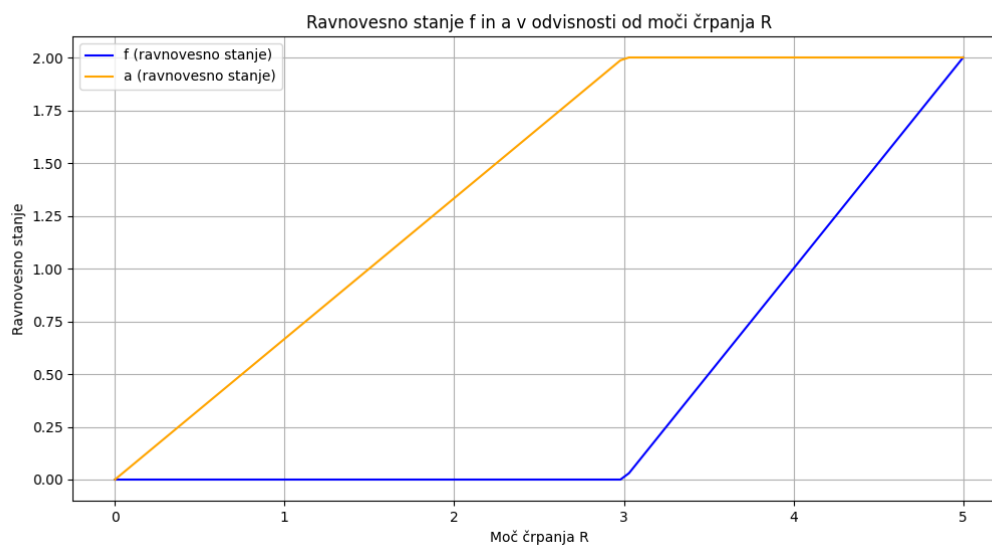


Figure 19: Ravnovesno stanje laserja v odvisnosti od parametra R .

ogledal še kako se s tem parametrom R ter β spreminjata frekvenca in karakteristični čas relaksacijskih oscilacij.

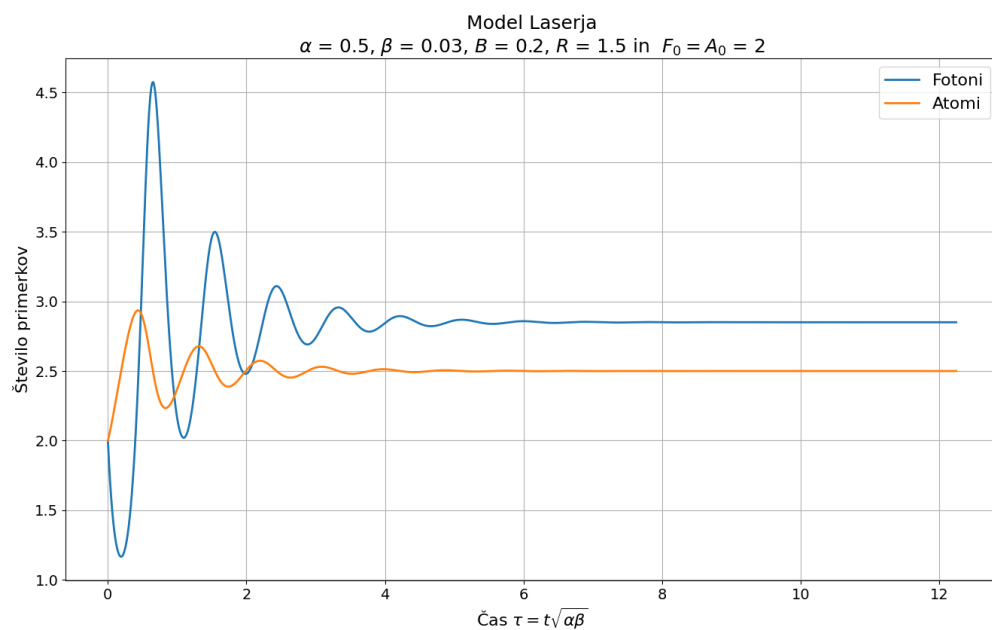
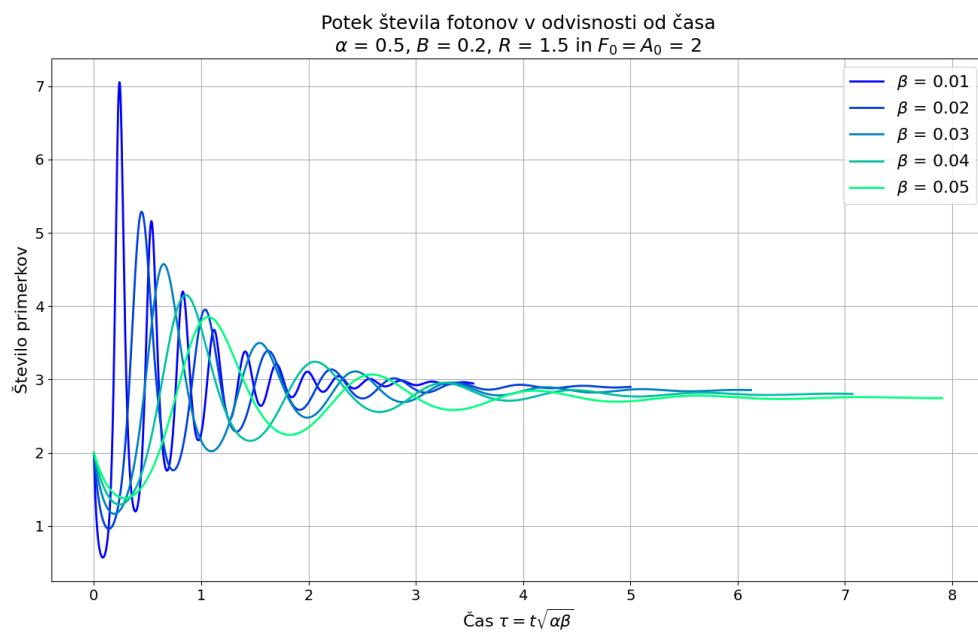


Figure 20: Dinamika laserskega modela.

Figure 21: Potek števila fotonov za različne vrednosti β .

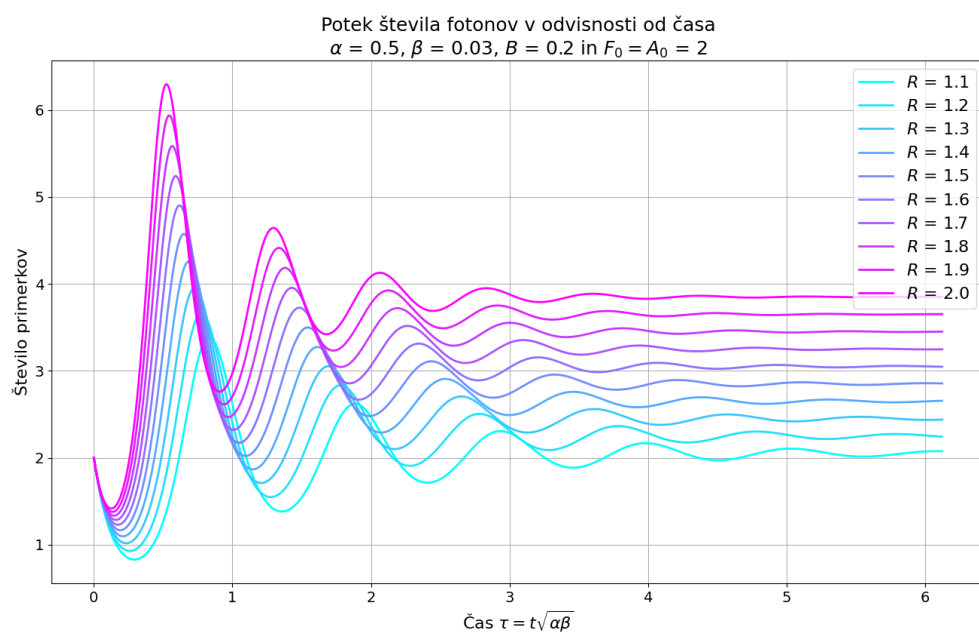


Figure 22: Potek števila fotonov za različne vrednosti moči črpanja R .